



**UNIVERSIDAD CATÓLICA NORDESTANA
UCNE**

FACULTAD DE INGENIERIA

ASIGNATURA: ECUACIONES DIFERENCIALES

PRACTICA# 2 PERIODO ACADEMICO: 3- 2025

DOCENTE: LIC.JOSE ABRAHAN LOPEZ MARTINEZ M.A

NOMBRE: _____ MATRICULA: _____ FECHA: _____

Tema #1

1-Use separación de variable y halle la solución general de las siguientes ecuaciones diferenciales.

- 1) $(5y - 4)dx + (2x + 3)dy = 0$
- 2) $(3x + 2)dy + (5y - 4)dx = 0$
- 3) $(x - 4)dy - (3y + 2)dx = 0$
- 4) $4x(y - 2)dy + 3y(x + 1)dx = 0$
- 5) $4x(y - 2)dx + 3y(x + 1)dy = 0$

2- En los problemas 1 a 24 determine si la ecuación respectiva es exacta. Si lo es, resuélvala.

- 1) $(4x^3y^3 - 2xy)dx + (3x^4y^2 - x^2)dy = 0$
- 2) $(3e^{3x}y - 2x)dx + e^{3x}dy = 0$
- 3) $(\cos y + y \cos x)dx + (\sin x - x \sin y)dy = 0$
- 4) $2x(ye^{x^2} - 1)dx + e^{x^2}dy = 0$
- 5) $(6x^5y^3 + 4x^3y^5)dx + (3x^6y^2 + 5x^4y^4)dy = 0$
- 6) $\frac{2x}{y}dx - \frac{x^2}{y^2}dy = 0$
- 7) $(1 - 2x^2 - 2y) \frac{dy}{dx} = 4x^3 + 4xy$

3- Hallar un factor integrante de cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales y reduzca la ecuación a exacta y encuentre la solución general.

- 1) $(x^4 + y^4)dx - xy^3dy = 0$
- 2) $(x^3 + y^3)dx + 3xy^2dy = 0$
- 3) $xydx + (2x^2 + 3y^2 - 20)dy = 0$
- 4) $6xydx + (4y + 9x^2)dy = 0$

4- Halle un factor integrante de la forma $x^a y^b$, y resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales

- 1) $x^{-4}y^3dx + x^{-3}y^2dy - x^5y^2dx + x^6ydy = 0$
- 2) $2x^3ydx - x^4dy + x^4y^3dx + x^5y^2dy = 0$
- 3) $3x^{-5}y^2dx + x^{-4}ydy - 2x^3y^3dx + x^4y^2dy = 0$